

第 11 周 统计的基本概念与点估计

一、数理统计的基本概念

1.1 总体和样本

研究对象的某个（某些）数量指标；

简单随机样本：随机性+独立性

十分之一原则（放回抽样、不放回抽样）

样本的分布函数：总体为 $F(x)$ 的样本（容量为 n ） $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值

为 $x_1, \dots, x_n$ ，则此样本的分布函数为 $F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$ 。

1.2 统计量和经验分布函数

★ 统计量；常用统计量；顺序统计量和经验分布函数

★ 顺序统计量：把样本 $X_1, \dots, X_n$ 按观测值从小到大的顺序将它们重新排列成

$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ ，称统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为顺序统计量，称

$R = X_{(n)} - X_{(1)} \equiv \max\{X_1, \dots, X_n\} - \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 为样本极差，称

$$X_{med} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}[X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}], & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

为样本中位数。

★ 经验分布函数： $F_n(x) = \frac{V_n(x)}{n} = \frac{1}{n} \{X_1, \dots, X_n \text{ 中小于或等于 } x \text{ 的个数}\}$

$$= \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq X_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & \text{当 } X_{(k)} < x \leq X_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1, \\ 1, & \text{当 } X_{(n)} < x \end{cases}$$

显然 $V_n(x) \sim B(n, F(x))$ ，从而

$$E(F_n(x)) = F(x), D(F_n(x)) = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}$$

$$\sqrt{n}[F_n(x) - F(x)] \xrightarrow{D} N(0, F(x)(1 - F(x)))$$

Thm. (Glivenko) : $\sup_{x \in R} |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0. \quad a.s.$

★ 经验分布函数的观测值: $\tilde{F}_n(x) = \frac{1}{n} \{x_1, \dots, x_n \text{ 中小于或等于 } x \text{ 的个数}\}$

★ 统计量: 样本的函数 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (不含任何未知参数)

样本均值, 样本方差, 样本矩

1.3 抽样分布

统计量的分布

★ 顺序统计量的分布: 假设总体的分布密度为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则

$$(1) \quad X_{(k)} \sim \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} [1-F(x)]^{n-k} f(x)$$

(2)

$$(X_{(i)}, X_{(j)}) \sim$$

$$\frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} [F(x)]^{i-1} [F(y) - F(x)]^{j-i-1} [1-F(y)]^{n-j} f(x) f(y), x \leq y$$

特别有:

$$(X_{(1)}, X_{(n)}) \sim n(n-1)[F(y) - F(x)]^{n-2} f(x) f(y), x \leq y$$

例: 样本极差的分布密度

$$R = X_{(n)} - X_{(1)}$$

$$f_R(r) = \int_0^\infty f_{(X_{(1)}, X_{(n)})}(u, r+u) du$$

$$= \int_0^\infty n(n-1)[F(r+u) - F(u)]^{n-2} f(u) f(r+u) du, r > 0$$

$$(3) \quad (X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}) \sim$$

$$f_{X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}}(x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}) = n! \prod_{i=1}^n f(x_{(i)}), \forall x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)}$$

★ 样本中位数的渐近分布：若总体的密度函数为 $f(x)$ ，其中位数为 x_{med} ，样本中位数记为

$$X_{med} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}[X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}], & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

$$\text{则 } X_{med} \sim N(x_{med}, \frac{1}{4n \cdot f^2(x_{med})})$$

$$\text{样本 } p \text{ 分位数 } X_p = \begin{cases} X_{([np+1])}, & np \text{ 为非整数} \\ \frac{1}{2}[X_{(np)} + X_{(np+1)}], & np \text{ 为整数} \end{cases}$$

$$\text{则 } X_p \sim N(x_p, \frac{p(1-p)}{n \cdot f^2(x_p)})$$

★ 常见统计量：

$$\text{样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad E\bar{X} = \mu = EX; \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad ES^2 = \sigma^2 = D(X)$$

$$\text{样本矩: } M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad EM_k = EX^k$$

$$\text{样本修正方差 } S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = M_2 - M_1^2, \quad E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

1.4 三大抽样分布： χ^2 分布、 t 分布和 F 分布的概念及性质，分位数的概念

$$\star U \sim \chi^2(n) \Leftrightarrow U = \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad X_i (i=1, 2, \dots, n) \text{ i.i.d. } \sim N(0, 1)$$

$$U \sim \chi^2(n) = G\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$E(U) = n, D(U) = 2n$$

χ^2 分布具有可加性。

$$\star T \sim t(n) \Leftrightarrow T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}, \quad X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n), X, Y \text{ i.d.}$$

$$f_T(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

$n=1, T \sim t(1) = C(1,0)$ 标准 Cauchy 分布（期望不存在），

$n>1, ET=0,$

$$n>2, DT = \frac{n}{n-2},$$

$$\star F \sim F(m,n) \Leftrightarrow T = \frac{\frac{X}{m}}{\frac{Y}{n}}, \quad X \sim \chi^2(m), Y \sim \chi^2(n), X, Y \text{ i.d.}$$

$$f_F(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2}) \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}, x>0$$

$$F \sim F(m,n) \Leftrightarrow \frac{1}{F} \sim F(n,m)$$

$\star X$ 的 α 分位数 v_α : $F(v_\alpha) = P(X \leq v_\alpha) = \alpha$

1.5 正态总体样本均值和样本方差的分布

1) 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从而 $Z \equiv \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$2) K^2 \equiv \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

3) $\chi^2 \equiv \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 及 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的独立性.

4) $T \equiv \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

5) $T_{n_1, n_2} \equiv \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2); \quad S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

6) $F_{n_1, n_2} = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$.

例: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $\bar{X}$ 与 $(X_1 - \bar{X}, X_2 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})$ 相互独立, 并给出他们的联合分布.

证明: 显然 $n+1$ 维向量 $(\bar{X}, X_1 - \bar{X}, X_2 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})^T$ 服从 Gauss 分布

$$N\left(\begin{pmatrix} \mu^{(1)} \\ \mu^{(2)} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}\right),$$

其中 $\mu^{(1)} = \mu, \mu^{(2)} = (0, 0, \dots, 0)^T$

$$\begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sigma^2}{n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{(n-1)\sigma^2}{n} & -\frac{\sigma^2}{n} & \dots & -\frac{\sigma^2}{n} \\ 0 & -\frac{\sigma^2}{n} & \frac{(n-1)\sigma^2}{n} & \dots & -\frac{\sigma^2}{n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ 0 & -\frac{\sigma^2}{n} & \dots & -\frac{\sigma^2}{n} & \frac{(n-1)\sigma^2}{n} \end{pmatrix}$$

为分块对角矩阵。

事实上,

$$\text{Cov}(\bar{X}, X_i - \bar{X}) = \text{Cov}(\bar{X}, X_i) - D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = 0, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{Cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X})$$

$$= \text{Cov}(X_i, X_j) - \text{Cov}(X_i, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, X_j) + D\bar{X}$$

$$= \begin{cases} \frac{(n-1)\sigma^2}{n}, & i = j \\ -\frac{\sigma^2}{n}, & i \neq j \end{cases},$$

从而可知 $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立。

注 (1) : 由于 $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$ 与 $\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 \sim \chi^2(1)$ 相互独立, 且

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X} + \bar{X} - \mu}{\sigma} \right)^2 \\ &= n \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \right)^2 + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \end{aligned}$$

由于两个独立的 χ^2 分布之差 (前者的自由度大于后者) 仍为 χ^2 分布, 故

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

这里用到如下结论: 若 X, Y i.i.d., $X \sim \chi^2(m), X + Y \sim \chi^2(m+n)$, 则

$Y \sim \chi^2(n)$ 。

证明: $\varphi_X(\theta) = \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - i\theta} \right)^{\frac{m}{2}}$, $\varphi_{X+Y}(\theta) = \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - i\theta} \right)^{\frac{m+n}{2}}$, 由于

$$\varphi_{X+Y}(\theta) = \varphi_X(\theta)\varphi_Y(\theta), \text{ 故 } \varphi_Y(\theta) = \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - i\theta} \right)^{\frac{n}{2}}$$

注(2): 若总体为对称分布(方差存在), 则 $\bar{X}$ 和 S^2 不相关。

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【 $\sigma^2; \frac{2\sigma^4}{n-1}$ 】

例 设随机变量 $X \sim t(n)(n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则

(A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n,1)$ (D) $Y \sim F(1,n)$ 【C】

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量

$\sum_{i=1}^{10} (-1)^i X_i / \sqrt{\sum_{i=11}^{20} X_i^2}$ 服从的分布是 $t(10)$.

例 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机

样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布。 【 $F(10,5)$ 】

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $S_n^2 =$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

1) 试求 $(n-1)(X_1 - \mu)^2 / [\sum_{i=2}^n (X_i - \mu)^2]$ 的分布.

【 $F(1, n-1)$ 】

2) 试求 $\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S_n} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$ 的分布.

【 $t(n-1)$ 】

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$, 是正态总体的简单样本, 令 $Y_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i$, $Y_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_{6+i}$, $S^2 =$

$\frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$ 和 $Z = \sqrt{2}(Y_1 - Y_2)/S$. 试证 $Z \sim t(2)$.

